UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS
CARRERA DE PEDAGOGIA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES MATEMÁTICAS Y LA FISICA

PROPUESTA DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA

INFORMACIÓN GENERAL

Dato	Completar por el equipo
Asignatura	Física Térmica
Semestre	Quinto semestre
Período académico	2026-2S
Docente responsable	**Dra. Narcisa Sánchez**
Integrantes del equipo y roles	Saul Cando, Damar Macas, Gabriela Quishpi, Evelyn Guamán, Melany Soria Alexander Ramos y Ruth Suárez. **Roles:** trabajo grupal. Todos los integrantes participan juntos en todas las etapas del proyecto (diseño, montaje, mediciones, análisis de datos y redacción del informe). No hay tareas asignadas por persona.
Título provisional del proyecto	Transformación de energía térmica en energía eléctrica mediante el efecto Seebeck
Duración y fechas tentativas	Cuatro meses.
Modalidad	[ ] Individual [X] Grupal [ ] Interdisciplinaria (indique asignaturas): No aplica.

A. ALINEACIÓN CURRICULAR Y NIVEL FORMATIVO

Elemento	Respuesta
Unidad / tema / contenido del sílabo	**Unidad 3: Primera ley de la termodinámica y procesos termodinámicos** **Temas del sílabo que integra el proyecto:** • 3.1 Sistemas termodinámicos (sistema, entorno y frontera). • 3.2 Calor, trabajo y energía interna (calor en los procesos termodinámicos). • 3.3 Primera ley de la termodinámica (principio de conservación de la energía).
Resultado(s) de aprendizaje del sílabo	Evalúa las transformaciones de energía en sistemas termodinámicos, mediante balances de calor, trabajo y energía interna, diagramas presión-volumen y la aplicación de la primera ley de la termodinámica, para justificar cuantitativamente el comportamiento energético de los sistemas durante diferentes procesos termodinámicos.

Relación concreta entre contenido, resultado y proyecto	El proyecto aplica la primera ley de la termodinámica al estudiar un módulo termoeléctrico como sistema que convierte calor en electricidad. El grupo mide el voltaje y la potencia generados para cinco diferencias de temperatura (25 corridas) y justifica cuantitativamente la transformación de energía con análisis estadístico, que es lo que pide el resultado de aprendizaje de la Unidad 3.
Nivel de investigación formativa	[ ] Básico: 1.º–2.º [X] Medio: 3.º–6.º [ ] Avanzado: 7.º en adelante
Dimensiones que aborda	[X] Curricular [X] Asignatura [X] Científica/disciplinar [ ] Socio-humanista/vinculación [X] Competencias investigativas [ ] Evaluativa [X] Procedimental

B. PROBLEMA, PREGUNTA Y JUSTIFICACIÓN

Elemento	Desarrollo
Situación o problema	La energía térmica está presente en actividades cotidianas como la cocción de alimentos, el calentamiento de agua y el funcionamiento de máquinas, pero una parte se disipa al ambiente sin producir trabajo útil. Los materiales termoeléctricos pueden transformar una diferencia de temperatura en una diferencia de potencial eléctrico (efecto Seebeck) sin partes móviles, aunque la electricidad obtenida depende del material, de la diferencia de temperatura entre sus caras y de las condiciones de transferencia de calor y de medición. En la enseñanza universitaria, una demostración sencilla evidencia la aparición de voltaje, pero no necesariamente permite establecer una relación cuantitativa entre ΔT y la electricidad generada. Para ello se requieren condiciones controladas, instrumentos adecuados, repeticiones y análisis estadístico.
Delimitación	**Población/unidad:** no participan personas. Se estudia un módulo termoeléctrico TEC1-12706 como generador, con 25 mediciones (5 diferencias de temperatura × 5 repeticiones). **Lugar:** un mismo espacio de trabajo (laboratorio), con condiciones ambientales similares. **Período:** 2026-2S (16 semanas efectivas). **Alcance:** diferencias de temperatura de 10, 15, 20, 25 y 30 °C, con la cara fría cerca de 20 °C y la caliente hasta 55 °C como máximo. Se miden el voltaje sin carga (Voc) y la potencia en una resistencia de 10 Ω (PL), y se analizan con estadística y regresión lineal. Los resultados valen solo para ese módulo y ese intervalo de temperaturas.
Pregunta orientadora	¿Cómo influye la diferencia de temperatura entre las caras de un módulo termoeléctrico TEC1-12706 en el voltaje de circuito abierto y la potencia eléctrica generada, bajo condiciones experimentales controladas?
Justificación y pertinencia	La investigación permitirá comprobar experimentalmente la relación entre el gradiente térmico y el potencial eléctrico producido por el efecto Seebeck, estimar el coeficiente Seebeck efectivo del montaje y examinar si la relación entre ΔT y el voltaje se aproxima a un modelo lineal dentro del intervalo estudiado. Para la asignatura, integra termodinámica, transferencia de calor, electricidad, instrumentación y análisis de datos, y fortalece habilidades propias de la investigación formativa: formulación de hipótesis, identificación de variables, elaboración de tablas, representación gráfica e interpretación de resultados. Es pertinente porque la conversión termoeléctrica tiene aplicaciones potenciales en la recuperación de calor residual y en la generación eléctrica a pequeña escala y

	porque se resuelve con un montaje de bajo costo (menos de 35 USD) que se puede reproducir en un laboratorio docente.

C. OBJETIVOS

Tipo	Redacción
Objetivo general	Determinar experimentalmente la influencia de la diferencia de temperatura entre las caras de un módulo termoeléctrico TEC1-12706 en el voltaje de circuito abierto y la potencia eléctrica generada mediante el efecto Seebeck, utilizando mediciones repetidas y análisis estadístico bajo condiciones controladas.
Objetivos específicos	1. Construir un montaje experimental de bajo costo que permita establecer y medir diferentes diferencias de temperatura en las caras de un módulo termoeléctrico. 2. Medir el voltaje de circuito abierto para cinco niveles de diferencia de temperatura, realizando cinco repeticiones independientes por nivel. 3. Analizar la relación entre la diferencia de temperatura, el voltaje y la potencia mediante estadística descriptiva, regresión lineal y evaluación de la dispersión de los resultados.

D. METODOLOGÍA Y CUIDADO RESPONSABLE

Componente	Completar por el equipo
Enfoque / tipo de actividad	[X] Búsqueda documental [ ] Observación [ ] Encuesta/entrevista [X] Análisis de datos [X] Experimentación/aplicación [X] Otro: investigación cuantitativa, experimental y aplicada, de alcance explicativo.
Unidad de análisis, participantes o fuentes	No participan personas. Se estudia la respuesta eléctrica de un módulo TEC1-12706 en 25 mediciones (5 diferencias de temperatura × 5 repeticiones), siempre con el mismo módulo y montaje. Fuentes: ficha técnica del módulo, artículos y guías sobre medición del coeficiente Seebeck y los registros del propio experimento.
Técnicas e instrumentos	Técnicas: medición directa de temperatura, voltaje y corriente; registro en ficha; análisis estadístico en hoja de cálculo; revisión bibliográfica. Instrumentos: dos sensores digitales de temperatura (0,1 °C), multímetro digital, resistencia de carga de 10 Ω, cronómetro, ficha de registro y hoja de cálculo.
Procedimiento	Todo el grupo realiza juntos todos los pasos, y todos los integrantes registran y revisan los datos. 1. **Preparar el montaje:** revisar el módulo, colocar pasta térmica y las dos placas de aluminio con presión constante, poner un sensor de temperatura en cada cara y conectar el multímetro. 2. **Hacer pruebas piloto:** con una diferencia de temperatura pequeña, comprobar que hay voltaje medible, que los sensores y las conexiones funcionan y que la resistencia de 10 Ω es adecuada. Estos datos no se usan en el análisis final. 3. **Medir cada corrida:** (a) fijar la diferencia de temperatura objetivo y esperar a que se estabilice (lecturas cada 30 s; se considera estable cuando, durante 3 min, cada cara se mantiene a ±0,5 °C de su valor objetivo y el voltaje varía

	menos del 5 % entre lecturas); (b) anotar Th, Tc y la temperatura ambiente, y calcular ΔT = Th − Tc; (c) medir el voltaje sin carga (Voc); (d) conectar la resistencia de 10 Ω y medir el voltaje (VL) y la corriente (IL), con el multímetro en serie con la resistencia y nunca directo entre los terminales del módulo en modo amperímetro; (e) calcular la potencia PL = VL × IL. 4. **Repetir:** hacer 5 corridas por cada nivel (10, 15, 20, 25 y 30 °C) hasta completar 25, procurando cambiar el orden de los niveles. 5. **Organizar los datos:** revisar las fichas, pasar las 25 corridas a una hoja de cálculo, verificar unidades, calcular ΔT real y PL, y revisar los valores atípicos sin eliminarlos solo porque no sigan la tendencia esperada.
Análisis previsto	Por cada nivel de ΔT se calcularán la media, la desviación estándar muestral y el coeficiente de variación del voltaje y de la potencia. Para el análisis se usarán los ΔT realmente medidos, no los valores objetivo. La relación entre ΔT y Voc se analizará con regresión lineal ($Voc = a + b \cdot \Delta T + \varepsilon$); la pendiente estimará el coeficiente Seebeck efectivo ($\alpha ef \approx b$). Se reportarán la ecuación ajustada, R^2, el intervalo de confianza de la pendiente y el análisis de residuos, con nivel de significancia de 0,05. Se informará la incertidumbre de las mediciones.
Viabilidad, permisos y riesgos	**Recursos y presupuesto:** costo total estimado de 33,50 USD (30,50 USD en materiales y 3,00 USD de reserva), por debajo del tope de 35 USD; se priorizará el préstamo de instrumentos del laboratorio y la reutilización de placas y recipientes. Los costos son referenciales, no cotizaciones verificadas. **Tiempo:** cuatro meses. **Permisos y datos:** no participan personas ni se manejan datos personales. **Riesgos y control:** se usará agua caliente a temperaturas moderadas (cara caliente máxima prevista de 55 °C), evitando el contacto del agua con terminales e instrumentos; se respetarán los límites térmicos del fabricante; las placas se sujetarán con seguridad, sin esfuerzos que dañen la cerámica; se evitará el cortocircuito al medir corriente. La viabilidad técnica depende de mantener condiciones térmicas estables y de la resolución de los instrumentos; las limitaciones se documentarán.

E. RESULTADO DE APRENDIZAJE Y PRODUCTO ESPERADO

Producto / resultado	Evidencia verificable	Cómo demuestra el aprendizaje
Producto principal (p. ej., informe, prototipo, diagnóstico, presentación ón)	Informe final con la tabla de las 25 corridas, estadísticos por nivel, gráficos, ecuación de regresión, estimación del coeficiente Seebeck efectivo y conclusiones. Fichas de registro y hoja de cálculo con todos los datos.	Evidencia que el estudiante controla variables, mide con instrumentos, analiza datos con estadística y relaciona ΔT, voltaje y potencia a partir de resultados propios.
Producto o evidencia complementaria	Montaje experimental de bajo costo (prototipo) con sus esquemas, fotografías y presentación de resultados.	Demuestra la aplicación práctica del efecto Seebeck y la capacidad de construir, verificar y documentar un dispositivo experimental reproducible.

Indicador(es) para reconocer que se alcanzó el resultado:

1. Se completan las 25 corridas (5 niveles × 5 repeticiones) y se registran todas las incidencias.
2. Se cumple el criterio de estabilización térmica en cada corrida, o se registra la excepción.
3. Se obtiene el coeficiente Seebeck efectivo con su ecuación ajustada, R^2, intervalo de confianza y análisis de residuos.
4. Se determina la potencia entregada a la carga de 10 Ω para cada nivel de ΔT.
5. Se documentan la incertidumbre de los instrumentos y la variabilidad de las mediciones.
6. El costo total se mantiene por debajo de 35 USD.

F. CRONOGRAMA, RESPONSABLES Y RECURSOS

Actividad / etapa	Semana o parcial	Responsable	Evidencia / recurso
1. Revisión bibliográfica, diseño y planificación experimental, adquisición y preparación de materiales	Mes 1	Saul Cando, Damar Macas, Gabriela Quishpi, Evelyn Guamán, Melany Soria Alexander Ramos y Ruth Suárez.	Referencias; diseño experimental; lista y compra de materiales
2. Construcción del montaje y pruebas piloto con ajustes	Meses 1–2	Saul Cando, Damar Macas, Gabriela Quishpi, Evelyn Guamán, Melany Soria Alexander Ramos y Ruth Suárez.	Montaje funcional; registro de pruebas piloto; esquemas y fotografías
3. Recolección de las 25 corridas, organización y validación de datos, análisis estadístico y gráficos	Meses 2–3	Saul Cando, Damar Macas, Gabriela Quishpi, Evelyn Guamán, Melany Soria Alexander Ramos y Ruth Suárez.	Fichas de registro; hoja de cálculo; tablas y gráficos
4. Redacción de resultados y conclusiones, revisión metodológica y presentación	Mes 4	Saul Cando, Damar Macas, Gabriela Quishpi, Evelyn Guamán, Melany Soria Alexander Ramos y Ruth Suárez.	Informe final; presentación
Recursos requeridos	Módulo TEC1-12706, multímetro digital, dos sensores de temperatura, dos placas de aluminio, pasta térmica, abrazaderas, resistencia de 10 Ω, cables y pinzas, dos recipientes, agua caliente, agua fría y hielo, cronómetro, ficha de registro y hoja de cálculo. Presupuesto estimado: 33,50 USD.		

G. EVALUACIÓN, RETROALIMENTACIÓN Y SOCIALIZACIÓN

Planifique criterios y evidencias de evaluación. El instructivo contempla evaluación continua y formativa,

retroalimentación, autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación; especifique cuáles aplicará y cómo se incorporan a la actividad.
Se aplicará evaluación continua y formativa, con retroalimentación de la docente durante las pruebas piloto y la revisión metodológica. La autoevaluación recogerá la reflexión de cada integrante, la coevaluación se realizará entre integrantes del equipo y la heteroevaluación estará a cargo de la docente.

Criterio de evaluación	Evidencia	Nivel / puntaje o descriptor	Quién evalúa
Calidad y pertinencia del producto	Informe y montaje: coherencia entre objetivos, datos y conclusiones.	Alto: informe completo, coherente y con 25 corridas; Medio: faltan elementos; Bajo: incompleto.	[X] Auto [ ] Co [X] Hetero
Uso de métodos / fuentes y sustento	Diseño experimental, control de variables, hoja de cálculo y referencias.	Alto: control de variables, estadística y fuentes sustentados; Medio: parcial; Bajo: débil.	[ ] Auto [X] Co [X] Hetero
Comunicación y reflexión del aprendizaje	Exposición de resultados y reflexión escrita sobre el aprendizaje.	Alto: comunica con claridad y reflexiona con criterio; Medio: parcial; Bajo: limitado.	[X] Auto [X] Co [X] Hetero
Otro: rigor experimental y manejo de datos	Fichas de registro, incertidumbre y reproducibilidad.	Alto: registro completo con incertidumbre; Medio: registro parcial; Bajo: registro insuficiente.	[ ] Auto [X] Co [X] Hetero

Socialización de resultados	Completar
Formato / audiencia / fecha	[X] Exposición [ ] Feria [X] Informe [ ] Otro: **Audiencia:** docente y compañeros de Física Térmica (5.º semestre). **Fecha:** Mes 4 del cronograma (por confirmar con la docente).
Retroalimentación y mejora	Los comentarios de la docente y de los compañeros se recogerán durante la exposición y la revisión metodológica, y se registrarán por escrito. Se usarán para corregir el informe, ajustar el análisis estadístico y mejorar la documentación del montaje.

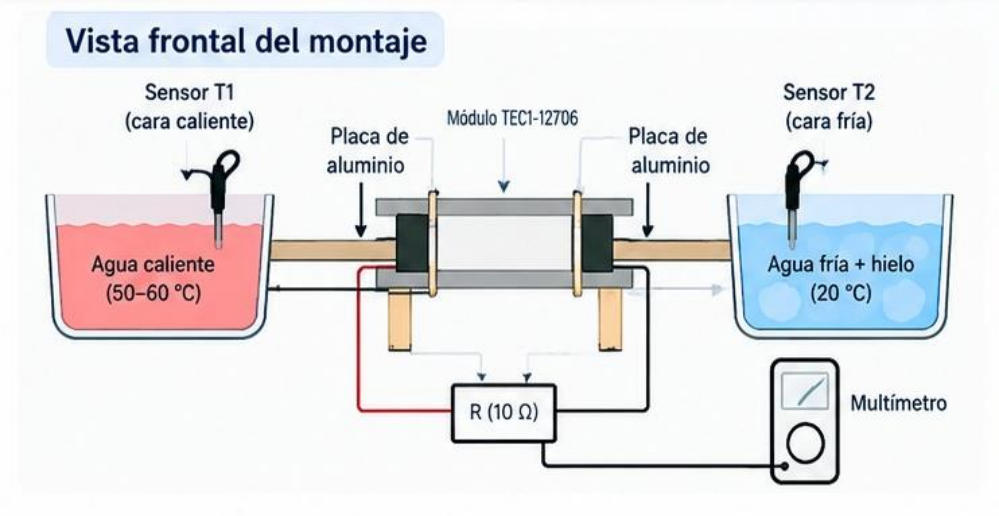
H. FUENTES Y ANEXOS

REFERENCIAS

1. Lowhorn, N. D., Wong-Ng, W., Lu, Z.-Q., Martin, J., Green, M. L., Bonevich, J. E., Thomas, E. L., Dilley, N. R., & Sharp, J. (2011). Development of a Seebeck coefficient standard reference material. *Journal of Materials Research, 26*, 1983.
2. Martin, J. (2013). Protocols for the high temperature measurement of the Seebeck coefficient in thermoelectric materials. *Measurement Science and Technology, 24*(8), Article 085601.
3. National Institute of Standards and Technology. (2017). *High temperature thermoelectric properties instrument* [Información técnica sobre medición del coeficiente Seebeck].
4. National Institute of Standards and Technology. (2026). *Thermoelectric measurements* [Metodologías de medición y caracterización termoeléctrica].
5. TRU Components. (s. f.). *TEC1-12706 thermoelectric cooler: Technical datasheet* [Ficha técnica del módulo termoeléctrico].
6. Universidad Nacional de Chimborazo. (2026). *Sílabo de la asignatura Física Térmica (MFP2213.5.5), período 2026-2S*. Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales: Matemáticas y la Física.
7. Zevalkink, A., Smiadak, D. M., Martin, J., Chabinyc, M., Delaire, O., Blackburn, J., Ferguson, A., Wang, J., Kovnir, K., Schelhas, L., Kang, S. D., Dylla, G. J., Snyder, G. J., Ortiz, B., & Toberer, E. S. (2018). A practical field guide to thermoelectrics: Fundamentals, synthesis, and characterization. *Applied Physics Reviews*.

Anexos

Anexo A. Esquema del montaje experimental con el módulo termoeléctrico TEC1-12706.



Anexo B. Montaje experimental de bajo costo (sensores de temperatura, baños térmicos, multímetro y resistencia de carga de 10 Ω).

